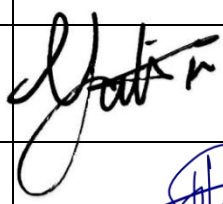
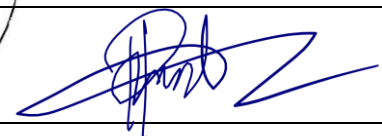


PROSEDUR

KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DI FT/IT/AFT DI REGION JAWA BAGIAN TENGAH

	PT. PERTAMINA MAINTENANCE & CONSTRUCTION	TANDA TANGAN
DISIAPKAN OLEH	ENG: Dedi Siswanto	
DIPERIKSA OLEH	SPV ENG Yulianto Rusdiawan	
DISETUJUI OLEH	PROJECT MANAGER: Rikki Andarfian Saputra	

MENGETAHUI	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	TANDA TANGAN
	REGION MANAGER RPD JBT: M. Irsan	

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PROSEDUR.....	2
2. TUJUAN.....	2
3. REFERENSI.....	2
4. TAHAPAN PEKERJAAN	2

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

1. LINGKUP PROSEDUR

Prosedur ini mencakup ke pekerjaan KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH. Prosedur ini menggunakan metode proses penyambungan dua atau lebih material, biasanya logam, dengan menggunakan panas, tekanan, atau keduanya untuk membentuk sambungan yang permanen.

2. TUJUAN

Tujuan pengelasan secara umum adalah menyambung dua atau lebih material, biasanya logam, dengan cara melelehkan ujung-ujung material tersebut dan membiarkannya menyatu kembali setelah dingin, sehingga membentuk satu kesatuan yang kuat. Pengelasan juga digunakan untuk memperbaiki bagian yang rusak, memperkuat struktur, dan melapisi permukaan material untuk meningkatkan ketahanan terhadap keausan.

3. REFERENSI

- ASME B31.4 – Pipeline Transportation System for liquids and Slurries
- API 1104 – Welding of Pipelines
- WPS (Welding Procedure Specification) & PQR (Procedure Qualification Record)
- Drawing Isometrik & Spesifikasi Material
- ITP (Inspection Test Plan)
- HSE Plan & JSA (Job Safety Analysis)
- ASME Section V (ASME, Boiler and Pressure Vessel Code - Section V)

4. TAHAPAN PEKERJAAN

1. Persiapan Material:

- Pembersihan:

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

Bersihkan permukaan material yang akan dilas dari karat, minyak, cat, dan kotoran lainnya untuk memastikan sambungan yang baik.

- Pemotongan dan Pembentukan:

Potong dan bentuk material sesuai dengan desain yang diinginkan. Beberapa metode pengelasan mungkin memerlukan bevel (sudut pada tepi material) untuk pengelasan yang lebih kuat.

- Penyusunan:

Susun material yang akan dilas pada posisi yang tepat dan pastikan celah antar material sesuai dengan standar yang berlaku.

2. Pemilihan Metode dan Peralatan:

- Pemilihan Metode:

Pilih metode pengelasan yang sesuai dengan jenis material, ketebalan, dan aplikasi. Beberapa metode umum meliputi SMAW (Shielded Metal Arc Welding), GMAW (Gas Metal Arc Welding), FCAW (Flux-Cored Arc Welding), dan GTAW (Gas Tungsten Arc Welding).

- Pemilihan Peralatan:

Pilih mesin las, elektroda, kawat las, dan peralatan pelindung diri (APD) yang sesuai dengan metode pengelasan yang dipilih.

- Pengaturan Parameter:

Atur parameter las seperti arus, tegangan, kecepatan pengelasan, dan panjang busur sesuai dengan rekomendasi spesifikasi las (WPS) dan jenis material.

3. Pelaksanaan Pengelasan:

- Penyalaan Busur:

Nyalakan busur las dengan benar, yaitu dengan menyentuhkan elektroda ke material dasar dan menariknya untuk menciptakan busur listrik.

- Gerakan Elektroda:

Gerakkan elektroda atau kawat las secara teratur dan terkendali di sepanjang kampuh las untuk membentuk manik las yang rata.

- Pengendalian Panas:

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

Jaga suhu pengelasan agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin, karena hal ini dapat mempengaruhi kualitas sambungan.

- Pendinginan:

Biarkan sambungan las mendingin secara alami atau dengan pendinginan terkendali, tergantung pada jenis material dan aplikasi.

4. Pembersihan dan Inspeksi:

- Pembersihan:

Setelah pengelasan selesai, bersihkan kerak las, terak, dan percikan las dari sambungan.

- Inspeksi Visual:

Periksa sambungan las secara visual untuk mencari cacat seperti retakan, porositas, atau undercut.

- Inspeksi Non-Destruktif (NDT):

Jika diperlukan, lakukan inspeksi non-destruktif seperti pengujian ultrasonik, radiografi, atau penetrant untuk memeriksa kualitas sambungan secara lebih mendalam.

5. Keselamatan Kerja:

- APD:

Selalu gunakan APD yang lengkap seperti helm las, kaca mata las, sarung tangan las, pakaian pelindung, dan sepatu keselamatan untuk melindungi diri dari panas, radiasi, dan percikan las.

- Ventilasi:

Pastikan area kerja memiliki ventilasi yang baik untuk menghindari paparan asap las yang berbahaya.

- Pemadam Kebakaran:

Siapkan alat pemadam kebakaran di dekat area pengelasan untuk mengantisipasi kebakaran.

- Peringatan:

Pasang tanda peringatan di sekitar area kerja untuk mengingatkan orang lain tentang bahaya pengelasan.

**KONTRAK PAYUNG CLEANING, COATING DAN PERBAIKAN TANGKI TIMBUN DAN PERPIPAAN
DI FT/IT/AFT REGION JAWA BAGIAN TENGAH**

	PROSEDUR PENGELASAN	Rev.01
	ALL-SP-00-11-A4	

6. Lampiran

- WPS No. 003/WPS/ASME/PBAS/2017
- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-FC-002
- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-SM-001
- WPS No. WPS-PMC-ASME-1.1-GS-003